

Les espaces métriques

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

10 août 2026

1 Espaces métriques

1.1 Notions de base

X désigne un ensemble.

Définition 1. Une application $d : X^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définit une métrique (ou une distance) sur X si elle vérifie :

- $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$;
- $\forall x, y \in X, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (inégalité triangulaire).

Définition 2. On appelle **espace métrique** tout couple (X, d) avec d une **métrique** sur X .

Dans toute la suite, on considère un espace métrique (X, d) .

Définition 3. Soit $x_0 \in X$, alors :

- on appelle **boule ouverte** de centre x_0 et de rayon r l'ensemble $\{x \in X, d(x, x_0) < r\}$ que l'on note $B(x_0, r)$;
- on appelle **boule fermée** de centre x_0 et de rayon r l'ensemble $\{x \in X, d(x, x_0) \leq r\}$ que l'on note $B_f(x, r)$, ou $\bar{B}(x_0)(r)$.

1.2 Sous-ensembles ouverts et sous-ensembles fermés

Définition 1. Un sous-ensemble U de X est dit **ensemble ouvert** s'il est vide ou si, pour tout élément x de cet ensemble, on peut trouver une boule ouverte de rayon suffisamment petit en sorte qu'elle soit toute entière contenue dans U .

Définition 2. L'ensemble $\mathcal{O}$ de tous les ouverts de X s'appelle la **topologie** de X .

Proposition 1. Soit X est ouvert, alors :

- une réunion quelconque d'ensembles ouverts est ouverte ;
- une intersection finie d'ensembles ouverts est ouverte.

Définition 3. Soient $V \in \mathcal{P}(X)$ et $x \in X$, alors on dit que v est un **voisinage** de x s'il existe un ouvert U de X tel que x soit élément de U , et U soit inclus dans V .

On note $\mathcal{V}(x)$ l'ensemble de tous les voisinages de x .

Proposition 2. Si O est ouvert dans X , et si $x \in O$, alors $O \in \mathcal{V}(x)$.

$$V \in \mathcal{V}(x) \Leftrightarrow \exists B(x, r) \subset V \quad (1)$$

Proposition 3. Un sous-ensemble O de X est ouvert si et seulement s'il est voisinage de chacun de ses points.

Définition 4. Le complémentaire d'un sous-ensemble ouvert de X est appelé **sous-ensemble fermé**.

Proposition 4. Soient X et $\emptyset$ sont fermés, alors :

- une réunion finie de fermés est fermée ;
- une intersection quelconque de fermés est fermée.

1.3 Métrique induite

U désigne un sous-ensemble de X .

Définition. La restriction de la distance de X à U permet de définir une métrique sur U . Cette métrique s'appelle la **métrique induite** de celle de X sur U .

Remarque 1. U muni de la métrique induite a une **structure d'espace métrique**.

Remarque 2. Les ouverts de (U, d_1) avec d_1 désignant la métrique induite de celle de X sur U , sont les intersections des ouverts de X avec U .

1.4 Suites dans un espace métrique

Définition 1. On rappelle qu'une suite est un ensemble de points indexés par les éléments de $\mathbb{N}$ dans X . Soit $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application croissante, alors l'ensemble des points $(x_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est un ensemble de points indexés par $\mathbb{N}$ et est appelé **suite extraite** (ou sous-suite) de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 2. On appelle **valeur d'adhérence** de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tout élément x de X tel que $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, d(x, x_n) < \varepsilon$;

Remarque. Tout élément de $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ est valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 3. On appelle **point d'accumulation** de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ toute valeur d'adhérence x de cette suite qui n'est pas un élément de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 4. On dit que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de X converge vers l'élément x de X si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, d(x_n, x) < \varepsilon \quad (2)$$

Définition 5. x est la limite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque n tend vers l'infini. On écrit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \quad (3)$$

Remarque. Si x est limite de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors elle correspond à l'**unique** point d'accumulation de cette suite.

Proposition. On a équivalence entre :

- x est valeur d'adhérence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$;
- il existe une suite extraite de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers x .

1.5 Intérieur et adhérence d'un sous-ensemble de X

Définition 1. Soit U une partie de X , alors on appelle **intérieur** de U le plus grand ouvert de X contenu dans U . On note $\dot{U}$ l'intérieur de U .

Définition 2. Soit U une partie de X , alors on appelle **adhérence** de U le plus petit fermé de X contenant U . On note $\bar{U}$ l'adhérence de U .

Définition 3. On dit qu'un élément x de X est adhérent au sous-ensemble U (ou est une valeur d'adhérence de U) de U si :

$$\forall V \in \mathcal{V}(x), V \cap U \neq \emptyset \quad (4)$$

Proposition 1. L'adhérence d'un sous-ensemble de X est égale à l'ensemble de toutes les valeurs d'adhérence de cet ensemble.

Définition 4. On dit qu'un espace métrique (X, d) est à **base dénombrable de voisinage** si, pour tout point x de X , on a alors :

$$\exists (V_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{V}(x) \setminus \forall V \in \mathcal{V}(x), \exists n \in \mathbb{N}, V_n \subset V, \forall i \in \mathbb{N}, V_{i+1} \subset V_i \quad (5)$$

Proposition 2. Tout espace métrique est à base dénombrable de voisinages.

Proposition 3. Soit U un sous-ensemble de X , alors on a équivalence entre :

- x est un point adhérent à U ;

— il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de U convergeant vers x .

Corollaire. Soient (X, d) un espace métrique et F un sous-ensemble de X , alors on a équivalence entre :

- F est fermé;
- pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergentes d'éléments de F , on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ est élément de F .

Proposition 4 fondamentale. L'ensemble des points d'accumulation d'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est égale à :

$$\bigcap_{i=0}^{+\infty} \{x_n; n \geq i\} \quad (6)$$

Définition 5. On dit qu'un sous-ensemble A de X est **dense** dans (X, d) si son adhérence est égale à X .

Définition 6. On dit qu'un sous-ensemble A de X est **borné** s'il existe $r > 0$ et $x \in X$ tel que $A \subset B(x, r)$.

1.6 Application continue

On pose (X, d) et (Y, δ) deux espaces métriques.

Définition 1. On dit que $f : X \rightarrow Y$ est continue en $x_0 \in X$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in X, d(x, x_0) < \eta \Rightarrow \delta(f(x), f(x_0)) < \varepsilon \quad (7)$$

Proposition 1. On a équivalence entre :

- f est continue en x ;
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, x \in B(x_0, \eta) \Rightarrow f(x) \in B(f(x_0), \varepsilon)$;
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, B(x_0, \eta) \subset f^{-1}(B(f(x_0), \varepsilon))$;
- $\forall V \in \mathcal{V}(f(x)), f^{-1}(V) \in \mathcal{V}(x)$.

Théorème. Soient $f : X \rightarrow Y$ et $x \in X$, f est continue en x si et seulement si $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergentes vers x :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x) \quad (8)$$

Définition 2. On dit que $f : X \rightarrow Y$ est continue sur X si elle est continue en chaque point de X .

Proposition 2. $f : X \rightarrow Y$ est continue sur X si et seulement si $\forall O$ ouvert de Y , $f^{-1}(O)$ est un ouvert de X .

Définition 3. Soient (X, d) et (Y, δ) deux espaces métriques, alors on dit que $f : X \rightarrow Y$ est **uniformément continue** sur X si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in X, d(x, y) < \eta \Rightarrow \delta(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad (9)$$

Proposition 3. Si f est uniformément continue sur X , alors f est continue sur X .

Définition 4. Soient (X, d) et (Y, δ) deux espaces métriques, soit k un réel strictement positif, alors on dit que $f : X \rightarrow Y$ est lipschitzienne de rapport k si $\forall x, y \in X, \delta(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$. De plus, si $k < 1$, alors on dit que f est **contractante**.

Proposition 4. f est lipschitzienne, alors elle est uniformément continue.

Définition 5. Soit $f : X \rightarrow Y$, alors on dit que f est une application ouverte si l'image par f de tout ouvert de X est un ouvert de Y .

Proposition 5. Si f est bijective, on a équivalence entre :

- f est une application ouverte ;
- f^{-1} est continue comme application de Y dans X .

Proposition 6. Continuité de la composée de deux applications continues. Soient (X, d) , (Y, δ) et (Z, Δ) des espaces métriques, si $f : X \rightarrow Y$ est continue sur X et que $g : Y \rightarrow Z$ est continue sur Y , alors $g \circ f : X \rightarrow Z$ est continue sur X .

1.7 Métriques équivalentes

Définition. On dit que deux métriques d et Δ sur X sont équivalentes s'il existe deux réels strictement positifs α et β tel que :

$$\forall x, y \in X, \alpha d(x, y) \leq \Delta(x, y) \leq \beta d(x, y) \quad (10)$$

Remarque. L'application identique $Id : (X, d) \rightarrow (X, \Delta)$ est un **homéomorphisme**.

2 Espaces métriques produits

La topologie permet de **fabriquer des espaces métriques**. Toutefois, il faut la définir de sorte que les propriétés topologiques des espaces qui composent le produit remontent sur la topologie du produit.

Si les espaces de départ sont compacts, ou connexes, il est appréciable qu'il en soit de même de leur produit.

2.1 Notions de base

On considère une famille d'espaces métriques $((X_i, d_i))_{i=1, \dots, k}$ et $X = \prod_{i=1}^k X_i$.

Définition 1. On appelle **métrique produit** la métrique $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par : si $x = (x_1, \dots, x_k) \in X$ et $y = (y_1, \dots, y_k) \in X$, alors :

$$d(x, y) = \sup_{i=1}^k d(x_i, y_i) \quad (11)$$

Définition 2. L'espace (X, d) est l'**espace métrique produit** des $((X_i, d_i))_{i=1, \dots, k}$.

Proposition 1. Soient $r > 0$, $x = (x_1, \dots, x_k) \in X$, $B(x, r)$ la boule de X de rayon x et de centre r relative à la métrique d , alors on note, pour $i = 1, \dots, k$, $B(x_i, r)_i$ la boule de X_i de centre x_i et de rayon r relative à la métrique d_i , alors $B(x, r) = B(x_1, r)_1 \times \dots \times B(x_k, r)_k$.

Réciproquement, si, pour tout $i = 1, \dots, k$, y_i vérifie $d_i(x_i, y_i) < r$, alors $d(x, y) < r$ et $y \in B(x, r)$.

Définition 3. Pour tout $i = 1, \dots, k$, on appelle **projecteur** de X sur X_i l'application $\Pi_i : X \rightarrow X_i$ qui, à un élément $x = (x_1, \dots, x_k)$ de X associe $\Pi_i(x) = x_i$.

Proposition 2. Les applications Π_i pour $i = 1, \dots, k$ sont 1-lipschitziennes, et sont par conséquent continues.

Proposition 3. Les projecteurs sont des applications ouvertes.

Proposition 4. La topologie induite par la métrique produit est la moins fine pour laquelle les projecteurs sont continues.

2.2 Suites dans un espace métrique produit

Théorème. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de X , alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente sur X pour la topologie (métrique) produit si et seulement si ses suites coordonnées sont convergentes pour la topologie de l'espace auquel elles appartiennent. De plus, la limite de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est égale à $(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^1, \dots, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^k)$.

2.3 Application continue sur un espace métrique

On considère un espace métrique produit (X, O) et un espace métrique (Y, d') .

Proposition 1. L'application $f : Y \rightarrow X$ est continue sur Y pour les métriques respectives de X et Y si et seulement si les applications $\Pi \circ f$ sont continues sur Y pour tout $i = 1, \dots, k$.

Proposition 2. Soit (X, d) un espace métrique, alors l'application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, 2-lipschitzienne pour être précis, sur $X \times X$ muni de la topologie produit héritée de la métrique d .

2.4 Propriétés des espaces métriques produits

Il faut se reporter aux éléments vus sur :

- les espaces connexes ;
- les espaces complets ;
- les espaces métriques compacts.

3 Espaces métriques connexes

La notion d'espace connexe permet de **modéliser le concept** « d'un seul tenant ».

Le rôle de ces espaces est fondamental en analyse et le champ d'intervention de ces ensembles est très large.

3.1 Espaces métriques connexes

(X, d) et (Y, d') désignent des espaces métriques.

Définition 1. On dit que l'espace métrique (X, d) est **connexe** s'il vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes.

- Si X est réunion de deux ouverts disjoints, alors l'un de ces deux ouverts est vide et l'autre égale à X .
- Si X est réunion de deux fermés disjoints, alors l'un de ces deux fermés est vide et l'autre égale à X .
- Si l'on considère $\{0, 1\}$ muni de la topologie discrète et $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ une application continue, alors f est constante sur X .
- Les seuls ensembles à la fois ouverts et fermés de X sont X lui-même et l'ensemble vide.

Définition 2. On dit qu'un sous-ensemble U de X est un sous-espace connexe de X (ou un connexe de X) si U est connexe pour la métrique induite de celle de X .

3.2 Applications continue sur un connexe

Théorème 1. L'image d'un connexe par une application continue est un sous-ensemble connexe de l'espace image de cette application.

Théorème 2 des valeurs intermédiaires. Si une application f est définie et continue sur un intervalle $]a, b[$ de $\mathbb{R}$ avec a et b des réels quelconques pouvant être égaux respectivement à $-\infty$ et $+\infty$, et si a' et b' sont des éléments de $]a, b[$

tel que $a' < b'$, alors, pour tout $C \in [f(a'), f(b')]$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = C$.

3.3 Quelques critères de connexité

Proposition 1. Si un ensemble U de X est connexe, alors il en est de même de son adhérence.

Proposition 2. Soient $(U_i)_{i \in I}$ une famille de sous-ensembles connexes de X tels que $\bigcap_{i \in I} U_i \neq \emptyset$, alors $\bigcup_{i \in I} U_i$ est connexe.

Proposition 3. Soit x un élément de X , alors :

- la composante connexe de x est le plus grand connexe de X contenant x ;
- la composante connexe de x est une partie fermée de X .

Proposition 4. Soit $((X_i, d_i))_{i \in I}$ une famille d'espaces métriques connexes, alors Z , l'espace produit des X_i est connexe pour la métrique produit. Réciproquement, les projecteurs Π_i étant continues sur Z pour la métrique produit et la topologie de X_i , si l'on suppose que Z est connexe, alors il en est de même de X_i .

Corollaire 1. L'ensemble $\mathbb{C}$ muni d'une quelconque de ses normes est connexe comme produit de $\mathbb{R}$ par lui-même.

Corollaire 2. L'ensemble $\mathbb{R}^n$ muni de l'une quelconque de ses normes est convexe.

Définition 1. Soient x et y deux éléments de X , alors on appelle **chemin d'extrémités** x et y (ou chemin joignant x et y) de X toute application continue $c : [0, 1] \rightarrow X$ telle que : $c(0) = x$ et $c(1) = y$

Définition 2. On dit que (X, O) est **connexe par arc** si tout couple d'éléments de X peut être joint par un chemin.

Proposition 5. Si X est connexe par arc, alors X est connexe.

Attention ! La réciproque est fausse.

4 Précompacité et théorème de G. Ascoli

Le théorème de G. Ascoli est un résultat profond d'analyse fonctionnelle.

Giulio
Ascoli
(1843-
1896)

4.1 Précompacité

On considère dans cette partie un espace métrique (X, d) .

Définition 1. On dit que la famille $\{x_i; i = 1, \dots, p\}$ d'éléments de X est un ε -réseau de X si $X = \bigcup_{i=1}^p \bar{B}(x_i, \varepsilon)$ avec $\bar{B}(x_i, \varepsilon)$ désignant la boule fermée de centre x et de rayon ε .

Définition 2. On dit que $\{X, d\}$ est **précompact** si $\forall \varepsilon > 0$, il existe un ε -réseau de X .

Proposition. Si (X, d) est précompact, alors, pour tout sous-ensemble Y de X muni de la métrique induite, notée par abus d'écriture d , on vérifie que :

- (Y, d) est précompact ;
- $(\bar{Y}, d)$ est précompact ;

Théorème. On a équivalence entre :

- (X, d) est compact ;
- (X, d) est précompact et complet.

Définition 3. On dit qu'un sous-espace A d'un espace topologique (Z, O) est relativement compact pour la topologie induite si son adhérence est compact.

4.2 Théorème de G. Ascoli

Soient deux espaces métriques (X, d) et (Y, δ) , on travaille sur $C(X, Y)$ des applications continues de X dans Y . On suppose que (X, d) est un espace métrique compact.

On peut munir $C(X, Y)$ de la topologie de la **convergence uniforme**.

Si f et g sont des éléments de $C(X, Y)$, $\|f - g\| = \sup_{x \in X} \delta(f(x), g(x))$, on rappelle que si (Y, δ) est complet, alors il en est de même de $C(X, Y)$.

Définition. Soit A une partie de $C(X, Y)$, alors on dit que A est **équicontinue** sur X si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in X, d(x, y) < \eta \Rightarrow \delta(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad (12)$$

Remarque. L'équicontinuité est une généralisation de l'uniforme continuité.

Théorème de G. Ascoli. Soit A une partie de $C(X, Y)$, alors on a équivalence entre :

- A est équicontinue sur X ;
- A est relativement compact dans $C(X, Y)$ muni de la topologie de la convergence uniforme.

5 Espaces métriques compacts

La compacité est une notion qui, comme la complétude, permet de s'assurer de l'existence de certains mathématiques.

La compacité permet de prédire l'existence de la limite pour certaines suites ou l'existence des extremums pour une fonction numérique.

La compacité sert à se ramener, partant d'une situation présentant « un caractère infini » à une situation « finie » et exploitable.

Dans le cadre des espaces topologiques, les espaces compacts sont une généralisation de la notion d'intervalles fermés et bornés de $\mathbb{R}$.

5.1 Notions de base

On se place sur un espace métrique (X, d) . O désigne les éléments de la topologie sur X induite par d .

I désigne un ensemble quelconque (fini, dénombrable ou indénombrable).

Définition 1. Soit $(U_i)_{i \in I} \subset \mathcal{P}(X)$, alors on dit que $(U_i)_{i \in I}$ est un **recouvrement ouvert** de X si $\forall i \in I, U_i \in O$ et que $X = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Remarque 1. On parle de **recouvrement fini** si I est fini.

Remarque 2. On parle de **recouvrement dénombrable** si I est dénombrable.

Remarque 3. On parle de **recouvrement quelconque** si I est quelconque.

Définition 2. On remarque qu'un espace métrique est toujours séparé, c'est-à-dire que si $x \in X$ et $y \in X$, il existe toujours des ouverts O_x et O_y tel que $x \in O_x, y \in O_y$ et $O_x \cap O_y = \emptyset$. Il suffit de prendre des boules ouvertes d'un rayon suffisamment petit autour de x et de y .

Définition 3. On dit que (X, d) est un **espace métrique compact** s'il vérifie. De tout recouvrement ouvert de X , on peut extraire un recouvrement fini, c'est-à-dire si $X = \bigcup_{i \in I} U_i$, alors il existe $I_0 \subset I$ de cardinal fini et tel que $X = \bigcup_{i \in I_0} U_i$.

Définition 4. On dit que (X, d) est un espace topologique compact s'il vérifie. De toute famille $(F_i)_{i \in I}$ de fermé vérifiant $\bigcap_{i \in I} F_i = \emptyset$, on peut extraire une sous-famille finie d'intersection vide, c'est-à-dire que l'on peut trouver $I_0 \subset I$ de cardinal fini et tel que $\bigcap_{i \in I_0} F_i = \emptyset$.

Corollaire. Si $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de fermés non vides de X compact, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$.

Exemple. Les intervalles fermés et bornés de $\mathbb{R}$ sont des espaces compacts pour la topologie définie par la valeur absolue.

5.2 Suites dans un espace métrique compact

Proposition 1. Si (X, d) est un espace métrique compact, alors toute suite de X possède un point d'accumulation.

Proposition 2. Si (X, d) est un espace métrique, alors toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de X possède une sous-suite convergente. On peut par conséquent affirmer que toute suite dans un espace métrique compact possède une sous-suite convergente.

Théorème de Bolzano-Weierstrass. On a équivalence entre :

- (X, d) est compact ;

Bernard
Bol-
zano
(1781-
1848)

Karl
Weiers-
trass
(1815-
1897)

— de toute suite de (X, d) , on peut extraire une sous-suite convergente dans X .

Lemme 1. Pour tout $\varepsilon > 0$, on peut recouvrir X par un nombre fini de boules de rayon $\varepsilon > 0$.

Lemme 2. Soit un recouvrement ouvert $(U_i)_{i \in I}$ de X , alors il existe $r > 0$ tel que $\forall x \in X, \exists i_x \in I \setminus B(x, r) \subset U_{i_x}$.

Définition. Le nombre r s'appelle le nombre de H.-L. Lebesgue du recouvrement $(U_i)_{i \in I}$.

Henri-
Léon
Le-
besgue
(1875-

5.3 Sous-espaces métriques compacts

Définition. On dit d'un sous-ensemble de (X, O) qu'il est compact s'il est compact pour la métrique induite de celle de X .

1941)

Proposition 1. On a équivalence entre :

- K est un sous-espace compact de X ;
- pour toute famille $(U_i)_{i \in I}$ d'ouverts de X tel que $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, il existe $I_0 \subset I$ de cardinal fini tel que $K \subset \bigcup_{i \in I_0} U_i$.

Théorème 1. Tout compact est fermé.

Théorème 2. Tout fermé dans un compact est compact.

Théorème 3. Tout compact est borné.

Proposition 2. Une réunion finie de sous-espaces compacts est compacte.

Proposition 3. Une intersection quelconque de sous-espaces compacts est compacte.

5.4 Continuité et compacité

Théorème 1 fondamental. L'image d'un compact par une application continue est compacte.

Théorème 2 fondamental. On considère $(\mathbb{R}, ||)$. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue de X dans $\mathbb{R}$, et soit K un compact de X , alors $f(K)$ est bornée de $\mathbb{R}$ et f atteint ses bornes sur K .

Théorème 3 de E. Heine. On considère deux espaces métriques (X, d) et (Y, δ) . On suppose que X est compact. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue de X dans Y , alors f est uniformément continue.

Eduard
Heine
(1821-
1881)

5.5 Compacité et topologie métrique produit

Théorème de A. N. Tychonov. Un produit fini d'espace métrique compact est compact pour la métrique produit.

Andreï
Niko-
kaïe-
witch
Tycho-
nov
(1906-
1993)

Remarque. Ce théorème est toujours vrai dans le cas où le produit est dénombrable.

6 Espaces métriques complets

La notion de complétude jouent en analyse un rôle fondamental. Elle est à l'origine de théorèmes importants :

- le théorème du point fixe en topologie ;
 - le théorème de R.-L. Baire en topologie ;
 - le théorème de projection de F. Riesz dans la théorie des espaces hilbertiens.
- La plupart de ces théorèmes sont des théorèmes d'existence.

Réné-
Louis
Baire
(1874-
1932)

Frigyès
Riesz
(1880-
1956)

Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1857)

6.1 Notions de base

(X, d) désigne un espace métrique.

Définition 1. On dit que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de A. L. Cauchy dans X si elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m > N, d(x_m, y_m) < \varepsilon \quad (13)$$

Proposition 1. Une suite de A. L. Cauchy n'est pas nécessairement convergente, mais une suite convergente est toujours une suite de A. L. Cauchy.

Définition 2. Un espace métrique sur lequel les suites de A. L. Cauchy sont convergentes, est appelé **espace complet**.

Exemple 1. $(\mathbb{R}, ||)$ est un espace complet.

Exemple 2. Sur $(\mathbb{Q}, ||)$, on définit la suite suivante. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$, $u_0 = 1$ et $\forall n > 0, u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$. Cette suite est une suite de A. L. Cauchy sur $\mathbb{Q}$ converge vers $\sqrt{a}$, donc diverge dans $\mathbb{Q}$

Remarque. La notion de **complétude** dépend complètement de la métrique choisie pour l'espace, et pas du tout de sa topologie. Ainsi, il est possible d'exhiber des espaces munis de deux métriques différentes et qui induisent des topologies équivalentes.

Proposition 2. Soient X un espace et d_1 et d_2 deux métriques équivalentes sur X , alors si (X, d_1) est complet, il en est de même de (X, d_2) . De plus, toute suite de A. L. Cauchy est convergente pour l'autre.

Définition 3. On dit d'une partie U de X qu'elle est un sous-espace complet de X si elle est complète pour la métrique induite de celle de X .

6.2 Propriétés

Proposition 1. Tout sous-ensemble fermé d'un espace complet est complet.

Proposition 2. Tout sous-espace complet d'un espace métrique est fermé.

Définition. On appelle **diamètre** d'un élément A de $\mathcal{P}(X)$ le nombre $\delta(A) = \sup_{x,y \in A} d(x,y)$.

Remarque. Le diamètre d'une partie de X peut être infinie.

Proposition 3. On suppose que (X, d) est complet. Soit $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille décroissante de fermés de X pour laquelle $\lim_{n \rightarrow +\infty} \delta(F_n) = 0$, alors il existe un unique élément x de X tel que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \{x\}$.

Proposition 4. I est un ensemble fini. Tout produit fini d'espaces métriques (X_i, d_i) avec $i \in I$ complets pour la métrique produit. Si $x = (x_i)_{i \in I}$ et $y = (y_i)_{i \in I}$, alors $d(x, y) = \sup_{i \in I} d_i(x_i, y_i)$.

Proposition 5. L'ensemble $\mathbb{R}^n$ muni de la métrique compact (X, d) est complet.

Proposition 6. Tout espace métrique compact (X, d) est complet.

6.3 Théorème du point fixe

On pose (X, d) un espace métrique. On s'intéresse dans cette partie à une application $f : X \rightarrow X$.

Définition 1. On dit que $x \in X$ est un point fixe de f si $f(x) = x$.

Définition 2. Soient (X, d) et (Y, δ) deux espaces métriques, soit k un réel strictement positif, alors on dit que $f : X \rightarrow Y$ est lipschitzienne de rapport k si $\forall x, y \in X, \delta(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$. De plus, si $k < 1$, alors on dit que f est **contractante**.

Remarque. Si f est lipschitzienne, alors elle est continue.

Théorème du point fixe. Si (X, d) est complet et que f est contractante, alors f possède un point fixe dans X . De plus, ce point fixe est unique.

Corollaire. Si (X, d) est complet et que f^n est contractante, alors f possède un point fixe dans X . De plus, ce point fixe est unique.

6.4 Théorème de R.-L. Baire

Définition. On dit qu'un espace topologique $(Y, \mathcal{O})$ (ou un espace métrique (Y, d)) est un **espace de R.-L. Baire** si, pour toute famille d'ouvert $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Y vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, \bar{U}_n = Y$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bar{U}_n = Y$.

Remarque. Cela revient à dire que $(Y, \mathcal{O})$ est un espace de R.-L. Baire si, pour toute famille de fermé d'intérieur vide, la réunion de ces fermés est toujours d'intérieur vide.

Théorème de R.-L. Baire. Si (X, d) est un espace métrique complet, alors il s'agit d'un espace de R.-L. Baire.

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Espaces métriques	1
1.1	Notions de base	1
1.2	Sous-ensembles ouverts et sous-ensembles fermés	2
1.3	Métrique induite	2
1.4	Suites dans un espace métrique	2
1.5	Intérieur et adhérence d'un sous-ensemble de X	3
1.6	Application continue	4
1.7	Métriques équivalentes	5
2	Espaces métriques produits	5
2.1	Notions de base	6
2.2	Suites dans un espace métrique produit	6
2.3	Application continue sur un espace métrique	6
2.4	Propriétés des espaces métriques produits	7
3	Espaces métriques connexes	7
3.1	Espaces métriques connexes	7
3.2	Applications continue sur un connexe	7
3.3	Quelques critères de connexité	8
4	Précompacité et théorème de G. Ascoli	8
4.1	Précompacité	8
4.2	Théorème de G. Ascoli	9
5	Espaces métriques compacts	9
5.1	Notions de base	10
5.2	Suites dans un espace métrique compact	10
5.3	Sous-espaces métriques compacts	11
5.4	Continuité et compacité	11
5.5	Compacité et topologie métrique produit	11
6	Espaces métriques complets	12
6.1	Notions de base	12
6.2	Propriétés	12
6.3	Théorème du point fixe	12
6.4	Théorème de R.-L. Baire	12